

RAPPORT DE STAGE

Première Année

Développement d'une plateforme web dynamique de gestion des incidents HSE

Entreprise d'accueil :

SMMC — Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles
Port de Toamasina, Madagascar

Réalisé par : FANEKENA Diary

Tuteur de stage : Responsable du Service HSE

Année académique : 2024 – 2025

Durée du stage : 6 semaines

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS SIO option SLAM au sein de MCCI Business School, j'ai effectué un stage de six semaines au sein du service HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) de la SMMC, Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles, implantée au Port de Toamasina à Madagascar.

Ce stage représente une étape essentielle dans ma formation, me permettant de mettre en pratique les compétences techniques acquises en cours et de découvrir le fonctionnement d'un service informatique en milieu professionnel portuaire.

Le service HSE de la SMMC était confronté à des difficultés récurrentes dans la gestion et le suivi de ses incidents de sécurité. Les informations étaient enregistrées manuellement sur papier ou dans des fichiers non centralisés, rendant la recherche des données, le suivi des incidents et la production de rapports particulièrement laborieux.

Dans ce contexte, j'ai participé au développement d'une plateforme web dynamique de gestion des incidents HSE, permettant une modernisation complète du système d'information du service. Ce rapport présente le déroulement de ce projet, de l'analyse des besoins jusqu'à la mise en production de l'application.

Sommaire

Introduction	2
Sommaire	3
Partie 1 — Contexte et Cadre du Stage	5
A. Présentation de l'entreprise	5
B. Besoin du client — Problématique.....	5
Contexte et problème identifié.....	5
Objectif du projet.....	5
C. Mission	5
D. Démarche projet	5
Plan de travail — Diagramme de Gantt.....	6
Outils et technologies utilisés	6
Partie 2 — Analyse et Orientations de Solution.....	7
A. Analyse du projet	7
B. Orientations de solution proposées	7
Solution 1 — Application web locale (retenue)	7
Solution 2 — Application web hébergée en ligne	7
Solution 3 — Logiciel ERP HSE du marché	7
Partie 3 — Conception	9
A. Modélisation UML	9
Diagramme de cas d'utilisation	9
Diagramme de classes.....	9
B. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	9
C. Charte graphique	9
Partie 4 — Développement	10
A. Outils de développement.....	10
B. Architecture de l'application.....	10
C. Fonctionnalités développées.....	10
1. Authentification sécurisée	10
2. Gestion CRUD des incidents.....	10
3. Tableau de bord.....	11
4. Génération PDF	11
5. Formulaire de contact	11
Partie 5 — Recettage, Déploiement et Documentation	12
A. Recettage — Tests fonctionnels.....	12
B. Mise en place	12
Déploiement en local sur réseau.....	12
Évolutions envisagées	12
C. Documentation technique	12

D. Formation.....	13
Conclusion	14
Annexes.....	15
Annexe 1 — Structure de la base de données.....	15
Annexe 2 — Captures d'écran de l'application.....	15
Annexe 3 — Bibliographie et Webographie	15
Annexe 4 — Glossaire.....	15

Partie 1 — Contexte et Cadre du Stage

A. Présentation de l'entreprise

La SMMC (Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles) est une société malgache spécialisée dans la manutention portuaire au Port de Toamasina, principal port de Madagascar. Elle assure le chargement, déchargement et stockage de marchandises conventionnelles, conteneurisées et en vrac.

Le service HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) est chargé de veiller à la sécurité des opérations portuaires, à la prévention des risques professionnels et au respect des normes environnementales internationales.

B. Besoin du client — Problématique

Contexte et problème identifié

Au début du stage, un entretien avec le responsable du service HSE a permis d'identifier les problèmes suivants :

- Enregistrement manuel des incidents sur des formulaires papier, sources d'erreurs et de pertes d'information
- Absence de centralisation des données : chaque agent tenait ses propres fichiers
- Recherche d'incidents anciens très difficile et chronophage
- Impossibilité de produire des statistiques fiables et des rapports consolidés
- Risque de non-conformité avec les exigences réglementaires HSE

Objectif du projet

L'objectif principal était de développer une application web dynamique permettant au service HSE de gérer efficacement ses incidents de sécurité, de centraliser les données et d'automatiser la production de rapports.

C. Mission

Ma mission au sein de la SMMC s'est articulée autour des axes suivants :

- Analyser les besoins du service HSE et définir les fonctionnalités de l'application
- Concevoir la base de données MySQL adaptée aux besoins identifiés
- Développer le frontend de l'application (HTML, CSS, JavaScript)
- Développer le backend PHP pour la logique métier et l'accès aux données
- Tester et valider l'application avec le responsable du service
- Déployer l'application en local sur le réseau interne de la SMMC

D. Démarche projet

Plan de travail — Diagramme de Gantt

Le projet a été organisé sur 6 semaines selon le planning suivant :

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Analyse des besoins	✓					
Conception BDD & maquettes		✓				
Développement frontend			✓			
Développement backend PHP				✓		
Tests & corrections					✓	
Déploiement & documentation						✓

Outils et technologies utilisés

- Langage de programmation : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8
- Base de données : MySQL 8 via WAMP Server
- IDE : Visual Studio Code
- Versioning : Git
- Génération PDF : Bibliothèque dompdf
- Conception UML : StarUML
- Gestion de projet : Trello

Partie 2 — Analyse et Orientations de Solution

A. Analyse du projet

Il s'agissait d'un nouveau projet, développé intégralement à partir de zéro. Aucun système informatique existant n'était en place pour la gestion des incidents HSE au sein de la SMMC. Le projet devait donc répondre à un besoin réel et urgent du service.

L'analyse a permis d'identifier les fonctionnalités essentielles suivantes :

- Authentification sécurisée des utilisateurs avec gestion des rôles
- Déclaration, modification et suppression d'incidents
- Tableau de bord avec indicateurs clés et graphiques
- Recherche et filtrage avancé des incidents
- Génération automatique de rapports PDF
- Centralisation de toutes les données en base MySQL

B. Orientations de solution proposées

Trois solutions ont été proposées au responsable HSE, du moins cher au plus cher :

Solution 1 — Application web locale (retenue)

Développement d'une application web dynamique en PHP/MySQL, hébergée localement sur le réseau interne de la SMMC via un serveur WAMP.

- Coût estimé : 0 € (logiciels open source)
- Avantages : rapide à développer, accessible depuis tout poste du réseau local, facile à maintenir
- Inconvénients : non accessible depuis l'extérieur, dépendant du serveur local
- Statut : Solution retenue et validée par l'entreprise

Solution 2 — Application web hébergée en ligne

Même application mais déployée sur un hébergeur web externe (ex : AlwaysData, OVH).

- Coût estimé : 50 € à 150 €/an selon l'hébergeur
- Avantages : accessible depuis n'importe où, sauvegarde externalisée
- Inconvénients : coût récurrent, nécessite une connexion internet stable
- Statut : Non retenue dans l'immédiat, envisageable à terme

Solution 3 — Logiciel ERP HSE du marché

Acquisition d'un logiciel professionnel HSE existant (ex : Intelex, Enablon).

- Coût estimé : 5 000 € à 20 000 €/an selon la solution

- Avantages : solution complète, support professionnel, certifications
- Inconvénients : coût élevé, formation longue, adaptation limitée aux besoins spécifiques
- Statut : Rejetée en raison du budget disponible

Partie 3 — Conception

A. Modélisation UML

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les acteurs et leurs interactions avec le système :

- Administrateur : accès complet (CRUD incidents, gestion utilisateurs, rapports, dashboard)
- Responsable : déclaration et suivi des incidents, génération de rapports
- Agent : déclaration d'incidents uniquement

Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les entités principales du système :

- Utilisateur (id, nom, prenom, email, mot_de_passe, role, actif)
- Incident (id, reference, date_incident, type_id, zone_id, description, gravite, statut, declare_par)
- TypeIncident (id, nom)
- Zone (id, nom, code)
- Rapport (id, titre, type_rapport, periode_du, periode_au, genere_par, nb_incidents)
- Contact (id, nom, email, sujet, message, lu)
- JournalActivite (id, utilisateur_id, action, description, ip_address)

B. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD représente les relations entre les entités :

- Un Utilisateur déclare plusieurs Incidents (1,N)
- Un Incident appartient à un TypeIncident (N,1)
- Un Incident est localisé dans une Zone (N,1)
- Un Utilisateur génère plusieurs Rapports (1,N)
- Un Incident peut avoir plusieurs Actions correctives (1,N)

C. Charte graphique

La charte graphique a été définie et validée par le responsable avant le début du développement :

- Couleur principale : bleu marine (#1B4F72) — sérieux, professionnel
- Couleur d'accent : jaune-vert (#E8FF3C) — visibilité des éléments importants
- Fond sombre (#0A0A0F) — interface moderne et lisible
- Typographies : Syne (titres), DM Sans (corps de texte)
- Design responsive adapté aux écrans desktop

Partie 4 — Développement

A. Outils de développement

Catégorie	Outil / Technologie
Langage frontend	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+
Langage backend	PHP 8.1
Base de données	MySQL 8.0
Serveur local	WAMP Server (Windows)
IDE	Visual Studio Code
Génération PDF	dompdf (PHP)
Conception BDD	phpMyAdmin
Versioning	Git
UML	StarUML

B. Architecture de l'application

L'application suit une architecture MVC simplifiée avec séparation claire entre les couches :

- Frontend : pages HTML/CSS/JS dans le dossier /pages
- Backend API : fichiers PHP dans le dossier /api (auth.php, incidents.php, dashboard.php, rapports.php, contact.php)
- Configuration : fichier /includes/config.php pour la connexion PDO à MySQL
- Assets : dossier /css et /js pour les styles et scripts partagés

C. Fonctionnalités développées

1. Authentification sécurisée

Le système d'authentification utilise les sessions PHP et le hachage bcrypt pour les mots de passe. Trois rôles sont définis : administrateur, responsable et agent. La vérification de session est effectuée à chaque appel API via la fonction `requireAuth()`.

2. Gestion CRUD des incidents

L'API incidents.php gère les quatre opérations de base :

- GET : récupération avec filtres (gravité, statut, zone, période, recherche textuelle) et pagination
- POST : création d'un nouvel incident avec génération automatique de la référence (INC-AAAA-NNN)
- PUT : modification d'un incident existant
- DELETE : suppression réservée à l'administrateur

3. Tableau de bord

Le dashboard affiche en temps réel les indicateurs clés depuis la base de données : nombre total d'incidents, taux de résolution, incidents critiques, jours sans accident grave. Des graphiques Canvas HTML5 illustrent la répartition par type et par gravité, ainsi que l'évolution mensuelle.

4. Génération PDF

Les rapports PDF sont générés côté serveur via la bibliothèque dompdf. Le fichier generate_pdf.php récupère les données filtrées depuis MySQL, construit un template HTML professionnel et le convertit en PDF téléchargeable directement par l'utilisateur.

5. Formulaire de contact

Le formulaire de contact sauvegarde les messages dans la table contacts de la base de données. Les messages sont horodatés et peuvent être consultés par l'administrateur. Un système de marquage lu/non lu permet de suivre les demandes.

Partie 5 — Recettage, Déploiement et Documentation

A. Recettage — Tests fonctionnels

Un test fonctionnel complet a été effectué avec le responsable du service HSE à la fin de la semaine 5. Le plan de recette couvrait l'ensemble des fonctionnalités :

Fonctionnalité testée	Résultat	Statut
Connexion utilisateur	Login fonctionnel	✓ Validé
Déclaration d'incident	Formulaire et enregistrement OK	✓ Validé
Modification d'incident	Mise à jour correcte en BDD	✓ Validé
Suppression (admin)	Suppression avec droits admin	✓ Validé
Filtres et recherche	Résultats corrects	✓ Validé
Dashboard statistiques	Données temps réel	✓ Validé
Génération rapport PDF	PDF téléchargé correctement	✓ Validé
Formulaire contact	Message sauvegardé en BDD	✓ Validé

L'ensemble des fonctionnalités a été validé par le responsable du service HSE lors du test de recette.

B. Mise en place

Déploiement en local sur réseau

L'application a été déployée sur un serveur local WAMP installé sur un poste dédié de la SMMC, accessible depuis tous les postes du réseau interne via l'adresse IP du serveur. La base de données MySQL a été importée via phpMyAdmin et les configurations adaptées à l'environnement de production.

Évolutions envisagées

- Déploiement en ligne sur hébergeur web pour accès distant
- Ajout d'un module de notifications par email en cas d'incident critique
- Application mobile pour la déclaration d'incidents sur le terrain

C. Documentation technique

Une documentation technique a été rédigée à destination du service informatique de la SMMC, comprenant :

- Guide d'installation : prérequis, configuration serveur, importation BDD
- Manuel utilisateur : description de chaque fonctionnalité avec captures d'écran

- Documentation de l'API : description de chaque endpoint PHP
- Schéma de la base de données : MCD et dictionnaire des données

D. Formation

Une session de formation d'une demi-journée a été organisée avec les utilisateurs du service

HSE :

- Présentation de l'interface et navigation entre les pages
- Démonstration de la déclaration et du suivi d'un incident
- Génération d'un rapport PDF
- Gestion des comptes utilisateurs (pour l'administrateur)

Conclusion

Ce stage de six semaines au sein du service HSE de la SMMC Port Toamasina a été une expérience professionnelle particulièrement enrichissante. Il m'a permis de mettre en pratique les compétences acquises en première année de BTS SIO SLAM dans un contexte réel et exigeant.

Sur le plan technique, j'ai approfondi mes connaissances en développement web dynamique avec PHP et MySQL, en conception de bases de données relationnelles, en architecture API REST et en génération de documents PDF. La gestion du projet dans sa globalité — de l'analyse des besoins à la mise en production — a également renforcé mes compétences en gestion de projet.

Sur le plan professionnel, ce stage m'a permis de comprendre les enjeux d'un service HSE dans un environnement portuaire, l'importance de la centralisation des données pour le pilotage de la sécurité, et la nécessité d'adapter les solutions techniques aux contraintes et besoins réels de l'entreprise.

L'application développée répond aux besoins identifiés lors de l'analyse : le service HSE dispose désormais d'un outil centralisé, sécurisé et ergonomique pour gérer ses incidents, produire des statistiques fiables et générer des rapports PDF professionnels. Le responsable HSE a exprimé sa satisfaction lors de la recette et la solution a été mise en production à la fin du stage.

Ce projet constitue une première expérience concrète de développement professionnel qui m'a confirmé dans ma voie et donné envie de continuer à progresser dans le domaine du développement web.

Annexes

Annexe 1 — Structure de la base de données

Tables principales de la base de données hse_smmc :

- utilisateurs — Gestion des comptes et rôles
- incidents — Table principale des incidents HSE
- types_incident — Référentiel des types d'incidents
- zones — Référentiel des zones du port
- rapports — Historique des rapports générés
- contacts — Messages du formulaire de contact
- journal_activite — Logs de toutes les actions utilisateurs
- notifications — Alertes pour incidents critiques
- actions_correctives — Suivi des actions par incident
- documents — Pièces jointes liées aux incidents

Annexe 2 — Captures d'écran de l'application

(Insérer ici les captures d'écran : page d'accueil, registre des incidents, dashboard, rapport PDF, formulaire de contact, page de connexion)

Annexe 3 — Bibliographie et Webographie

- Documentation officielle PHP : <https://www.php.net/docs.php>
- Documentation MySQL : <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentation dompdf : <https://dompdf.github.io/>
- MDN Web Docs (HTML/CSS/JS) : <https://developer.mozilla.org/fr/>
- OpenClassrooms — Développez votre site web avec PHP et MySQL
- StarUML Documentation : <https://docs.staruml.io/>

Annexe 4 — Glossaire

Terme	Définition
HSE	Hygiène, Sécurité et Environnement
SMMC	Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles
CRUD	Create, Read, Update, Delete — opérations de base sur une BDD
API	Application Programming Interface — interface de communication entre composants
PDO	PHP Data Objects — couche d'abstraction pour l'accès aux bases de données en PHP

MCD	Modèle Conceptuel de Données — représentation des entités et relations
UML	Unified Modeling Language — langage de modélisation standardisé
bcrypt	Algorithme de hachage sécurisé utilisé pour stocker les mots de passe